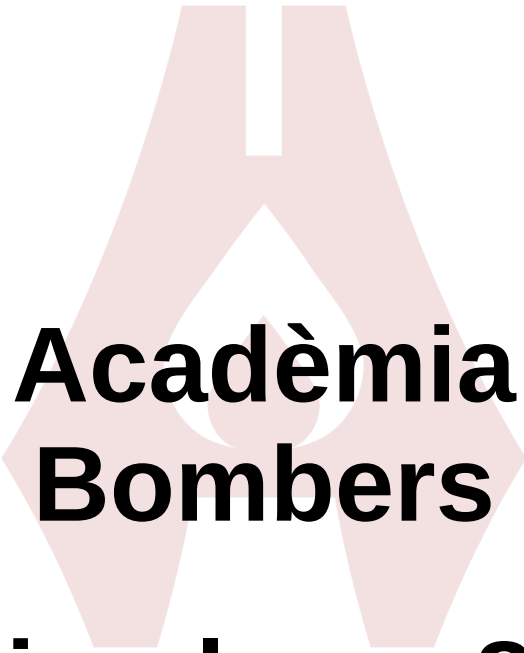




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 81

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quantes falanges té cadascun dels dits de les mans?

- A) Dos
- B) Tres, menys el polze, que en té dos
- C) Tres
- D) Tres, menys el polze i el dit petit, que en tenen dos

2.- Què és una combustió incandescent?

- A) És una combustió sense flama, que produeix calor i llum
- B) És una combustió que no produeix calor
- C) És un tipus de combustió latent
- D) És una combustió sense flama ni llum, però que produeix calor

3.- Quin agent extintor ens serà més útil si volem apagar un foc sense fer malbé els equips elèctrics i electrònics delicats?

- A) Aigua
- B) Pols química
- C) Gas inert
- D) Escuma

4.- Com aconseguirem que una certa quantitat de gas ocupi un major volum a una pressió donada?

- A) No és possible que ocupi un major volum sense variar també la pressió
- B) Sotmetent-lo a un canvi d'estat, de gas a líquid
- C) Incrementant la velocitat de les seves partícules
- D) Disminuint la seva temperatura

5.- Quina serra pertanyent al Prepirineu oriental meridional se situa al sud-oest de Gósol i es caracteritza per la gran extensió dels seus boscos i els seus relleus arrodonits?

- A) La Serra del Verd
- B) La Serra del Cadí
- C) La Serra del Boumort
- D) La Serra de Milany

6.- Quina característica fa referència als disseminats urbans?

- A) Presenten un hàbitat dispers, però s'emplacen en sòl urbà o urbanitzable
- B) Mostren un caràcter dispers i el règim del sòl on s'emplacen és no urbanitzable
- C) Presenten un teixit compacte però emplaçat en sòl no urbà
- D) Formen un teixit compacte i s'ubiquen sobre sòl urbà

7.- De quina forma s'anomenen més comunment els motors d'encesa per compressió?

- A) Motors Otto
- B) Motors Dièsel
- C) Motors híbrids
- D) Motors PHEV (Pneumatic Hybrid Electric Vehicle)

8.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin nivell de comandament representa un cap de sortida?

- A) Nivell 5
- B) Nivell 4
- C) Nivell 2
- D) Nivell 1

9.- A quina comunitat vegetal hi associem els boscos de rouredes?

- A) A la regió eurosiberiana
- B) A la regió alpina
- C) A la regió mediterrània
- D) A la regió boreoalpina

10.- Segons el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a quin organisme li correspon comunicar i proposar a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes
- D) A la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

11.- La densitat relativa d'un líquid respecte de l'aigua s'expressa amb la següent unitat:

- A) Kp/m^3
- B) Kg/m^3
- C) N/m^2
- D) Cap és correcta

12.- Quin és un dels signes o símptomes la taquipnea?

- A) Freqüència cardíaca anormalment baixa
- B) Bradicàrdia
- C) Freqüència respiratòria anormalment baixa
- D) Sensació de falta d'aire

13.- Es disposa d'un trepant de 700 W de potència i dues broques, una de 6 mm de diàmetre i l'altra de 10 mm. Marca la resposta CORRECTA:

- A) Amb la broca de 6 mm de diàmetre el moment de força serà menor
- B) Amb la broca de 10 mm de diàmetre el moment de força serà menor
- C) El moment de força és el mateix amb les dues broques
- D) L'enunciat és incorrecte, ja que la potència del trepant depèn del moment de força

14.- Als efectes de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals:

- A) Una empresa amb 32 treballadors disposarà del mateix nombre de delegats de prevenció que una empresa que en tingui 91
- B) Una empresa amb 411 treballadors tindrà el mateix nombre de delegats de prevenció que una empresa que en tingui 560
- C) Una empresa amb 3.909 treballadors disposarà del mateix nombre de delegats de prevenció que una empresa que en tingui 4.002
- D) Una empresa amb 4.598 treballadors tindrà el mateix nombre de delegats de prevenció que una empresa que en tingui 6.120

15.- Segons el RIPCI, quina de les següents afirmacions és CERTA sobre com han d'estar distribuïts els extintors en un edifici, a efectes d'emplaçament i distribució?

- A) S'han de situar sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 60cm i 80cm sobre el terra
- B) Han d'estar situats a prop dels punts on es consideri que hi ha una probabilitat més gran que s'iniciï l'incendi
- C) Han d'estar distribuïts de tal manera que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi, que s'hagi de considerar origen d'evacuació, fins a l'extintor, no superi els 5m
- D) L'emplaçament dels extintors ha d'estar fora de l'abast dels usuaris per tal d'evitar manipulacions indegudes

16.- Les màquies són caracteritzades per:

- A) Ser formacions de vegetació arbustiva alta
- B) Ser vulnerables a condicions de sequedat i calor
- C) Estar formades per arbustos baixos i mitjans
- D) Ser formacions de boscos de pi roig adaptats a zones humides

17.- A què fa referència la intensitat del corrent elèctric?

- A) A la càrrega acumulada en un material, que causa electricitat estàtica
- B) A l'energia que transporten les càrregues en el seu moviment pel conductor
- C) Al nombre de càrregues que circulen per un conductor en un segon
- D) A l'oposició a l'oposició de les càrregues pel conductor

18.- Quin dispositiu d'un cotxe ajuda a mantenir una distància segura amb el vehicle del davant?

- A) ABS
- B) EBD
- C) Control de creuer adaptatiu
- D) ESP

19.- Indica la resposta INCORRECTA pel que fa als gasos generats com a producte de la combustió en un incendi:

- A) Provocaran hipòxia i possibles efectes derivats de la toxicitat segons el tipus de gas
- B) El CO és el principal gas causant d'intoxicacions i morts en els incendis
- C) L'àcid cianhídric es produeix en combustions de compostos amb carboni i hidrogen
- D) El diòxid de sofre (SO₂) és irritant i tòxic

20.- La projecció de Peters:

- A) És una projecció equivalent
- B) Manté els angles i la forma
- C) No conserva cap propietat però minimitza totes les deformacions
- D) Manté les distàncies entre punts

21.- Quin pes tindrà l'oxigen necessari per a combinar-se amb 40 g d'hidrogen i produir aigua?

- A) 160 grams d'oxigen
- B) 320 grams d'oxigen
- C) 640 grams d'oxigen
- D) 360 grams d'oxigen

22.- A quin element transmeten les bigues les càrregues en una estructura reticular?

- A) Als murs
- B) Al terreny
- C) Als pilars
- D) A la fonamentació

23.- Quins materials poden emetre fum blanc durant la seva combustió?

- A) Fibras artificials, cautxús i polièster
- B) Substàncies químiques que continguin clor o iode
- C) Gasoil, gasolina, petroli i plàstics
- D) Productes vegetals, farratges, llumins i alguns pinsos

24.- Quin dels següents elements que componen el sistema de columna seca serà de 25mm?

- A) La columna de canonada d'acer galvanitzat
- B) Els ràcords
- C) La clau de purga
- D) La vàlvula antiretorn

25.- Si la força aplicada i el desplaçament formen un angle de 90 graus, quin és el treball realitzat?

- A) És màxim
- B) És mínim
- C) És zero
- D) Depèn de la força aplicada

26.- Als efectes de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la solidaritat en l'assumpció de riscos i danys:

- A) És un dret de la ciutadania
- B) És una de les finalitats de la Llei
- C) És un deure de la ciutadania
- D) És un dels principis generals sobre els quals s'inspira la Llei

27.- Dels diàmetres de mànegues que preveuen les normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2, quins s'admeten per a les BIE de mànegues semirígides?

- A) Només 45 mil·límetres de diàmetre interior
- B) Només 25 mil·límetres de diàmetre exterior
- C) O bé 25 mil·límetres de diàmetre interior o bé 45 mil·límetres de diàmetre exterior
- D) Només 25 mil·límetres de diàmetre interior

28.- Per a què serveixen principalment les vàlvules de retenció?

- A) Per controlar el flux en una sola direcció
- B) Per regular la pressió en un sistema
- C) Per permetre el flux en dues direccions
- D) Per bloquejar completament el flux

29.- Què és la representació equilibrada?

- A) És la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- B) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- C) És la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància
- D) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 70% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 30%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe

30.- El vector del pla AB és un representant del vector $v = (1, -2)$. Si les coordenades del punt A són $(-1, 1)$, quines són les coordenades del punt B?

- A) $(-2, 3)$
- B) $(0, -1)$
- C) $(3, -2)$
- D) $(2, 3)$

31.- Quina és la funció d'un transformador elèctric?

- A) Emmagatzemar energia elèctrica
- B) Convertir la corrent alterna en corrent contínua
- C) Augmentar o disminuir la tensió elèctrica
- D) Protegir el circuit contra sobrecàrregues

32.- D'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), en el seu apartat BT-06, en xarxes aèries per distribució en baixa tensió quins mètodes es poden utilitzar per fixar els aïlladors als seus suports?

- A) Soldadura i encolat
- B) Roscats i cimentació
- C) Pegats i unions metàl·liques
- D) Grapes i cargols

www.academiabombers.com

33.- Quin període de retorn té una zona d'inundació freqüent?

- A) Un màxim de 10 anys
- B) Entre 50 i 100 anys
- C) Un màxim de 100 anys
- D) Cap resposta és correcta

34.- En quin tipus de competències correspondrà a la Generalitat la potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i també la funció executiva?

- A) En les competències exclusives
- B) En les competències compartides
- C) En les competències executives
- D) Totes les respostes són incorrectes

35.- Segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), el circuit destinat a la cuina i el forn d'un habitatge de nova construcció amb grau d'electrificació elevat requerirà, entre altres elements, de:

- A) Un PIA de 20 A i una secció mínima de conductors de 2,5 mm²
- B) Un PIA de 25 A i una secció mínima de conductors de 4 mm²
- C) Un PIA de 20 A i una secció mínima de conductors de 4 mm²
- D) Un PIA de 25 A i una secció mínima de conductors de 6 mm²

36.- Quin sistema té la funció de mantenir la proporció adequada de líquids i substàncies orgàniques en l'espai intercel·lular dels teixits?

- A) El sistema endocrí
- B) El sistema nerviós
- C) El sistema limfàtic
- D) El sistema digestiu

37.- Quina llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i erradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió?

- A) La Llei 11/2006, de 4 d'abril
- B) Llei 19/2020, del 30 de desembre
- C) La Llei 17/2015, del 21 de juliol
- D) La Llei 21/2014, del 14 d'octubre

38.- Quantes classes de foc normalitzades reconeix la norma UNE-EN 2?

- A) Cinc
- B) Vuit
- C) Sis
- D) Set

39.- D'acord amb l'article 48 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quin permís tindran els funcionaris públics per mort, accident o malaltia greu d'un familiar quan el succés es produeixi en una localitat diferent?

- A) Tres dies
- B) Dependrà del grau de consanguinitat, essent de cinc dies hàbils quan sigui un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat o quatre dies hàbils si el familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat
- C) Cinc dies
- D) Dependrà del grau de consanguinitat, essent de quatre dies hàbils quan sigui un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat o tres dies hàbils si el familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat

40.- Quina és la funció principal del xassís en un vehicle?

- A) Protegir els ocupants en cas d'accident
- B) Servir de base estructural per suportar les càrregues del vehicle
- C) Millorar l'eficiència aerodinàmica del vehicle
- D) Facilitar el canvi d'oli del motor del vehicle

41.- Un torn amb el cilindre de 12 cm de radi l'utilitzem per treure aigua d'un pou amb una galleda. La maneta del torn mesura 60 cm entre l'eix del cilindre i el punt on exercim la força. Suposant que no hi ha fregament i que la corda i la galleda no pesen, quants litres d'aigua podem treure aplicant una força a la maneta de 8 kp?

- A) 5 L
- B) 12,5 L
- C) 24 L
- D) 40 L

42.- On trobarem el punt crític del CO₂?

- A) A -78°C i 1 atm de pressió
- B) A -56,6°C i 5,1 atm de pressió
- C) A 31°C i 72,8 atm de pressió
- D) A 56,6°C i 5,1 atm de pressió

43.- Quina funció té el servofrè?

- A) Augmentar la força aplicada als frens pel conductor
- B) Recuperar part de l'energia de la frenada
- C) Millorar la direcció del vehicle en frenades brusques
- D) Refrigerar el sistema de frenada per evitar-ne el sobreescalfament

44.- Quin embassament pertanyent a les conques internes de Catalunya presenta una major capacitat?

- A) La Baells
- B) Sau
- C) Llosa del Cavall
- D) Susqueda

45.- Quina de les següents característiques d'una combustió és FALSA?

- A) Pot ser de caràcter exotèrmic, quan allibera energia cap al seu entorn, o de caràcter endotèrmic, quan absorbeix energia del seu entorn
- B) Quan hi ha reacció en cadena, es tractarà d'una reacció autoalimentada
- C) És un procés químic d'oxidació-reducció
- D) La velocitat de la reacció afecta directament a la quantitat de calor produïda

46.- La norma UNE 60670-6:2014 diu, respecte els aparells del Tipus B:

- A) Que podran ser de tir natural o forçat
- B) Que únicament podran ser de tir natural
- C) Que la seva instal·lació està prohibida a l'actualitat
- D) Que només admeten el tir forçat

www.academiabombers.com

47.- Assenyala la resposta CORRECTA respecte a l'RCP:

- A) Si no pots proporcionar respiracions, no facis compressions toràciques i ves a buscar un DEA
- B) Quan arribi el DEA al lloc, finalitza la seqüència de compressions, posa'l en marxa i connecta'l a la víctima
- C) Les compressions toràciques han d'aprofundir fins a 5-6 cm per poder-se considerar de qualitat
- D) Comença compressions toràciques el més aviat possible a la meitat superior de l'estèrum

48.- Quin aparell ens permet mesurar la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat?

- A) El tub de pitot
- B) El manòmetre
- C) El baròmetre
- D) El barògraf

49.- Dues bombes de les mateixes característiques estan treient aigua a diferents alçades d'aspiració. Quina de les dues podrà treure més cabal?

- A) La que treballi a menys revolucions, donat que tindrà menys PC
- B) La bomba que aspira a menys alçada
- C) La bomba que aspira a més alçada
- D) Les dues, donat que l'alçada només influeix en la pressió i no en el cabal que treurà la bomba

50.- Quina calor farà falta per elevar quatre graus (°K) la temperatura de tres grams d'aigua en estat líquid?

- A) 50,16 Joules
- B) 42,6 Joules
- C) 24,7 Joules
- D) 37,8 Joules

51.- És un dels principis generals de l'acció preventiva, segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre:

- A) Avaluar els riscos que es poden evitar
- B) Tenir en compte la revolució proletària
- C) Planificar la prevenció
- D) Adaptar la persona a la feina, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball

52.- Quina diferència hi ha entre un xassís monocasc i un amb bastidor?

- A) El monocasc integra carrosseria i xassís en una sola peça
- B) El bastidor és més lleuger que el monocasc
- C) El monocasc es fa servir principalment en vehicles industrials
- D) El bastidor no suporta càrregues externes

53.- L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a una situació d'incompatibilitat és, atenent al que s'estableix a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es considera:

- A) Una falta greu
- B) Una falta molt greu
- C) Una falta lleu
- D) Causa de ser declarat en situació de serveis especials

54.- Quina informació ens pot proporcionar als bombers un panell d'identificació de matèries perilloses si al rectangle superior esquerre s'indiquen les sigles 4S?

- A) S'ha de considerar el confinament de la població al voltant de l'accident, es pot extingir amb aigua a broll contenint el vessament i no reacciona violentament
- B) No es pot extingir amb aigua a broll ni polvoritzada, s'ha de considerar l'evacuació de la població al voltant de l'accident i s'ha de contenir el vessament
- C) Només es pot extingir amb agents secs i s'ha de diluir el vessament
- D) No es pot extingir amb escumes, nivell de protecció parcial i s'ha de diluir el vessament

55.- Quina substància circularà per l'interior d'una mànega que va del premesclador a la llança d'una instal·lació d'escuma?

- A) Escuma
- B) Escumògen
- C) Escumant
- D) Aigua

56.- La vàlvula mitral:

- A) També és coneguda com a vàlvula tricúspide
- B) Pot arribar a medir 30 centímetres
- C) És una de les quatre vàlvules del cor
- D) Es troba entre l'aurícula dreta i el ventricle dret

57.- En hematologia, de quina altra forma ens podem referir als trombòcits?

- A) Plaquetes
- B) Glòbuls vermells
- C) Limfòcits
- D) Glòbuls blancs

58.- Per norma general, quina relació existirà entre la temperatura i la humitat relativa?

- A) Són valors directament proporcionals
- B) Cap, són variables independents
- C) La relació entre aquests dos valors vindrà donada per la fórmula de Parkland
- D) Són variables inversament proporcionals

59.- En un supòsit ideal, en el que no existissin pèrdues de càrrega, si fem passar la secció d'una mànega plena d'aigua de 45 mm a 70 mm, el manòmetre:

- A) Registrará un augment de la pressió
- B) Mantindrà constant el valor de la pressió
- C) Registrará una disminució de la pressió
- D) Marcarà un valor de zero en tots dos casos

60.- Quina figura regula l'article 9 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) Professionals d'igualtat de gènere
- B) Agents d'Equitat
- C) Gestors de Diversitat de Gènere
- D) Coordinadors de polítiques de gènere

61.- Com se'n diu de la suma del Títol preliminar i del Títol primer de la Constitució Espanyola?

- A) Preàmbul
- B) Part orgànica
- C) Part dogmàtica
- D) Part pragmàtica

62.- A efectes de l'ITC-BT-24 del REBT, quina de les següents mesures es considera una protecció contra contactes indirectes?

- A) Protecció complementària mitjançant dispositius de corrent diferencial residual
- B) Protecció mitjançant obstacles
- C) Protecció mitjançant aïllament de les parts actives
- D) Protecció per tall automàtic de l'alimentació

63.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, quin dels següents òrgans NO forma part de l'estructura de la Secretaria General?

- A) El Servei de Protecció de la Seguretat Ciutadana
- B) L'Assessoria Jurídica
- C) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals
- D) La Direcció de Serveis

64.- Amb quina figura de protecció compta el Cap Gros - cap de Creus dins del Sistema d'espais naturals protegits de Catalunya?

- A) Parc natural
- B) Reserva natural parcial
- C) Parc nacional
- D) Paratge natural d'interès nacional

65.- La construcció d'un mur de fàbrica estructural està composta per maons Gero que presenten les següents mesures: 275 x 125 x 93 mm. Quina és l'amplada de cada maó?

- A) 27,5 cm
- B) 93 mm
- C) 27,5 mm
- D) 125 mm

66.- Quin instrument considera la Constitució espanyola per tal de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat?

- A) Un Programa de Redistribució de Rendes
- B) Un Fons de Desenvolupament Regional
- C) Un Pla Nacional de Cohesió
- D) Un Fons de Compensació

67.- De quines comarques està envoltada la comarca de l'Alt Empordà (toquen administrativament)?

- A) Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i Baix Empordà
- B) Ripollès, Pla de l'Estany, Gironès i Baix Empordà
- C) Garrotxa, Osona, Gironès i Baix Empordà
- D) Ripollès, Pla de l'Estany i Baix Empordà

68.- Quin material presenta un forjat i un enduriment molt ràpids?

- A) La calç
- B) El ciment ràpid
- C) L'acer inoxidable
- D) Totes les respostes són correctes

69.- A quines zones es concentra majoritàriament la indústria de Catalunya?

- A) A les comarques de Tarragona
- B) A l'Àrea Metropolitana de Barcelona
- C) A les terres de Ponent
- D) A les províncies de Girona i Lleida

70.- Quina afirmació és CORRECTA sobre la Classe 4.2 de l'ADR?

- A) S'identifica amb una etiqueta amb la meitat superior vermella i la meitat inferior blanca
- B) Inclou matèries que poden ser líquides o sòlides
- C) No s'assigna a grups d'embalatge
- D) Inclou matèries que polimeritzen

71.- Quina energia es transforma en un panell fotovoltaic?

- A) Energia elèctrica en energia mecànica
- B) Energia lumínica en energia elèctrica
- C) Energia tèrmica en energia elèctrica
- D) Energia química en energia elèctrica

72.- Quina de les següents afirmacions és FALSA?

- A) En les peces de ceràmica, la dessecació les esberla successivament
- B) El formigó armat destaca per la seva alta inèrcia tèrmica
- C) El guix prové de la pedra d'algeps
- D) La capacitat resistent de la fusta es veu molt afectada per la temperatura

73.- Quin tipus de planta és la farigola?

- A) Una planta aquàtica
- B) Un arbust
- C) Una planta herbàcia
- D) Un arbre

74.- S'entén per treball realitzat per una força (F) sobre una massa (m) durant un recorregut (s):

- A) Al producte de la força per aquesta distància
- B) A la suma de la força per aquesta distància
- C) Al quocient de la força per aquesta distància
- D) A la resta de la força per aquesta distància

75.- Què indica l'Índex de Wobbe?

- A) La quantitat d'energia que, com a màxim, pot generar un combustible o un residu usat com a combustible en cremar-se, a pressió constant
- B) Relaciona el poder calorífic amb l'arrel quadrada de la densitat relativa del combustible
- C) La quantitat d'energia que, com a mínim, pot generar un combustible o un residu usat com a combustible en cremar-se
- D) Relaciona la densitat d'un combustible gasós amb la seva inflamabilitat

76.- Quan es connecten condensadors en un circuit elèctric, poden fer-se de dues maneres principals: en sèrie o en paral·lel. Si la connexió es fa en paral·lel, la capacitat total del sistema:

- A) S'expressa com a inversa de la suma de les inverses de les capacitats individuals
- B) S'expressa com la multiplicació de les capacitats individuals
- C) S'expressa com la suma de les capacitats individuals
- D) Serà zero

77.- Els conjunts de regulació, als efectes de la norma UNE 60670:

- A) Han de ser de grau d'accessibilitat 2
- B) Es poden instal·lar a l'interior de recintes de centralització de comptadors
- C) En cas que s'instal·lin a l'interior d'armaris o nínxols exclusius per a aquest ús situats a l'interior de l'edificació, però amb almenys una de les seves parets adjacent a l'exterior, l'armari o nínxol ha de disposar d'una ventilació directa a l'exterior d'almenys 5 cm²
- D) En cas que s'instal·lin a l'interior d'armaris adossats o encastats en parets exteriors de l'edificació, el conducte de la vàlvula d'alleujament ha de disposar de ventilació directa a l'exterior

78.- Els cotxes elèctrics i híbrids tenen diferents nomenclatures segons la tipologia de motors que s'utilitzen i com s'alimenten. Si parlem d'un vehicle híbrid endollable que es pot recarregar a la xarxa elèctrica i funciona tant amb energia elèctrica com amb combustible fòssil, la seva nomenclatura és:

- A) PHEV
- B) BEV
- C) HEV
- D) REEV

79.- Quin és el mur que generalment té una forma de "L" o "T" invertida?

- A) El mur de gabions
- B) El mur pantalla
- C) El mur en mènsula
- D) El mur de gravetat

80.- En referència a l'actuació enfront d'una hemorràgia que no és greu, indica la resposta CORRECTA:

- A) La pressió directa amb un embenat adequat és la primera mesura que s'ha d'adoptar per controlar una hemorràgia externa
- B) Els objectius de l'actuació estaran enfocades en preservar la sang perduda
- C) Es podrà utilitzar el torniquet com a primer recurs si l'hemorràgia a controlar és externa
- D) Una hemorràgia en un braç es pot aturar fent compressió a l'artèria caròtida

81.- Segons l'ADR, a quin tipus de matèria fa referència el codi de perill "83"?

- A) A una matèria corrosiva o que presenta un grau menor de corrosivitat i inflamable
- B) A una matèria molt comburent que pot afavorir l'incendi
- C) A una matèria comburent susceptible de produir una reacció violenta espontània
- D) A una matèria corrosiva líquida, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables

82.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, la descurança injustificada en la presentació personal es considera:

- A) Una falta greu
- B) Una falta molt greu
- C) Una falta lleu
- D) No es considera una falta, però el funcionari rebrà un avís

83.- Segons la corba de rendiment de les bombes centrífugues:

- A) Els valors del cabal i de la pressió són proporcionals
- B) Els valors del cabal i de la pressió són inversament proporcionals
- C) La relació de valors del cabal i de la pressió és quadràtica
- D) Els valors de cabal i pressió són independents

84.- Quins rius tenen una major regularitat dels seus cabals al llarg de l'any?

- A) Els que neixen al Pirineu oriental
- B) Els que neixen al sistema Mediterrani
- C) Els que neixen al Pirineu occidental
- D) Els que neixen al Prepirineu

85.- Quina funció específica té l'aïllament d'un cable?

- A) Disminuir el risc de xoc elèctric
- B) Suportar la tensió
- C) Impedir possibles contactes directes
- D) Garantir el funcionament normal del cable

86.- En el cas d'acceleració constant, considerant nul·la la velocitat inicial ($v = 0$ en $t = 0$), la distància recorreguda durant un temps "t" es trobarà amb la següent fórmula:

- A) $d = \frac{1}{2} a t^2$
- B) $d = a t^2$
- C) $d = \frac{1}{2} a t$
- D) $d = \frac{1}{2} a^2 t^2$

87.- Quina influència tenen les molècules de carboni (C) en la temperatura crítica dels GLP?

- A) A major nombre de molècules de C, més alta és la temperatura crítica
- B) A menor nombre de molècules de C, més alta és la temperatura crítica
- C) Els GLP tenen tots la mateixa temperatura crítica
- D) El nombre de molècules de C no té cap correlació amb la temperatura crítica

88.- Segons el sistema de codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya, quantes xifres indicaran que una carretera pertany a la xarxa comarcal?

- A) Cinc xifres
- B) Dues xifres
- C) Quatre xifres
- D) Tres xifres

89.- Quin dels següents fa referència a un sistema extraordinari de provisió de llocs de treball?

- A) Lliure designació
- B) Concurs i comissió de serveis
- C) Concurs de mèrits específic i encàrrec de funcions
- D) Encàrrec de funcions i acumulació de tasques

90.- Quin dels següents consells de prudència recomana l'emmagatzematge de la substància?

- A) P502
- B) P232
- C) P332
- D) P403

91.- Segons l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció de riscos laborals?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) Els comitès d'empresa
- D) Els delegats de personal

92.- Tenim una palanca de primer gènere amb un braç de potència de 20 metres i un braç de resistència de 2 metres. Quin pes podrem aixecar fent una força de 150 N? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 60 kg
- B) 1.500 kg
- C) 600 kg
- D) 150 kg

93.- On està situat el codi de perill en un panell taronja?

- A) A la part superior
- B) A la part inferior
- C) A la part central
- D) El codi de perill no apareix en el panell taronja

94.- Indiqueu l'afirmació CORRECTA pel que fa al principi de conservació de l'energia:

- A) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica es conserva i l'energia total també
- B) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica no es conserva, però sí l'energia total
- C) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica es conserva, però no es conserva l'energia total
- D) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica no es conserva i l'energia total tampoc

95.- Quines funcions relatives corresponen a la Sala Central de Bombers segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya?

- A) Planificació, gestió, coordinació i intervenció
- B) Planificació, suport, coordinació i intervenció
- C) Planificació, gestió, coordinació i supervisió
- D) Planificació, gestió, suport i intervenció

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 81 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- D | 65.- D |
| 2.- A | 34.- C | 66.- D |
| 3.- C | 35.- D | 67.- A |
| 4.- C | 36.- C | 68.- B |
| 5.- A | 37.- B | 69.- B |
| 6.- A | 38.- A | 70.- B |
| 7.- B | 39.- B | 71.- B |
| 8.- D | 40.- B | 72.- D |
| 9.- A | 41.- D | 73.- C |
| 10.- B | 42.- C | 74.- A |
| 11.- D | 43.- A | 75.- B |
| 12.- D | 44.- D | 76.- C |
| 13.- A | 45.- A | 77.- D |
| 14.- D | 46.- A | 78.- A |
| 15.- B | 47.- C | 79.- C |
| 16.- A | 48.- B | 80.- A |
| 17.- C | 49.- B | 81.- A |
| 18.- C | 50.- A | 82.- C |
| 19.- D | 51.- C | 83.- B |
| 20.- A | 52.- A | 84.- C |
| 21.- B | 53.- B | 85.- B |
| 22.- C | 54.- C | 86.- A |
| 23.- D | 55.- C | 87.- A |
| 24.- C | 56.- C | 88.- D |
| 25.- C | 57.- A | 89.- D |
| 26.- D | 58.- D | 90.- D |
| 27.- D | 59.- A | 91.- B |
| 28.- A | 60.- A | 92.- D |
| 29.- C | 61.- C | 93.- A |
| 30.- B | 62.- D | 94.- B |
| 31.- C | 63.- A | 95.- C |
| 32.- B | 64.- D | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Distribució de les falanges:

Dit polze: Té 2 falanges (proximal i distal).

Resta de dits (índex, mig, anular i petit): Cada dit té 3 falanges (proximal, mitjana i distal).

2.-

És una combustió sense flama, amb emissió de llum visible i que produeix calor i llum. Té una manifestació visible en forma de brases. La norma ISO 13943 la defineix com una combustió d'un material en fase sòlida, sense flama però amb emissió de llum des de la zona de combustió.

4.-

Segons la llei de Charles, per a un gas a pressió constant, el volum augmenta amb la temperatura perquè la velocitat de les partícules incrementa, i aquestes ocupen més espai. Això fa que el volum sigui directament proporcional a la temperatura absoluta.

6.-

Són el 4% del total de les entitats (209 en total).

7.-

MEC: motors d'encesa per compressió.

Els motors d'explosió (Otto) també s'anomenen motors d'encesa provocada (MEP).

8.-

Cap operatiu: 4

Cap territorial: 3

Sotscap territorial: 2

Cap de sortida: 1

9.-

La vegetació dominant de la regió eurosiberiana són els boscos caducifolis de rouredes i fagedes i les coníferes de boscos de pi roig.

10.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

11.-

La densitat relativa és una magnitud adimensional, ja que és el quocient entre la densitat del líquid i la densitat de l'aigua, i per tant no té unitats.

12.-

La taquipnea és una acceleració de la freqüència respiratòria. L'adult normalment registra entre 12 i 20 respiracions per minut. La taquipnea sol anar acompanyada de taquicàrdia, no de bradicàrdia.

13.-

El parell motor (o moment) serà major amb la broca de 10 mm perquè requereix més esforç per a girar degut al major diàmetre i la consegüent resistència del material. Per a un mateix trepant, a mesura que augmenti el diàmetre, baixaran les revolucions per minut (rpm).

14.-

De 50 a 100 treballadors: 2 delegats de prevenció

De 101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció

De 501 a 1000 treballadors: 4 delegats de prevenció

De 1001 a 2000 treballadors: 5 delegats de prevenció

De 2001 a 3000 treballadors: 6 delegats de prevenció

De 3001 a 4000 treballadors: 7 delegats de prevenció

A partir de 4001 treballadors: 8 delegats de prevenció

15.-

4. L'emplaçament dels extintors ha de permetre que siguin fàcilment visibles i accessibles, han d'estar situats a prop dels punts on es consideri que hi ha una probabilitat més gran que s'iniciï l'incendi, si és possible propers a les sortides d'evacuació i, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80cm i 120cm sobre el terra.

Han d'estar distribuïts de tal manera que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi, que s'hagi de considerar origen d'evacuació, fins a l'extintor, no superi els 15m.

16.-

Les comunitats vegetals pròpies de la regió mediterrània són els alzinars i les màquies. Els alzinars, amb l'alzina i la carrasca com a arbres característics, es troben acompanyats de diversos arbustos alts. Les màquies són formacions de vegetació arbustiva alta molt ben adaptada a condicions de sequedat i calor; en zones més seques i àrides dominen les brolles, formades per arbustos baixos i mitjans.

17.-

La resta de respostes fan referència als conceptes d'electricitat estàtica, voltatge i resistència elèctrica.

18.-

El control de creuer adaptatiu (Adaptive Cruise Control, ACC) és un sistema de control de velocitat per a automòbils que ajusta automàticament la velocitat del vehicle per mantenir una distància de seguretat respecte als vehicles del davant. També és conegut com a control de creuer intel·ligent o control de creuer dinàmic.

19.-

L'àcid cianhídric es produeix en combustions de compostos amb carboni i nitrogen.

20.-

Manté les àrees però deforma les formes.

21.-

En pes atòmic la relació entre oxigen i hidrogen és de 8 a 1.

L'hidrogen té una massa atòmica relativa de 1 g/mol (x2 en cas de l'aigua) i l'oxigen té una massa atòmica relativa de 16 g/mol.

www.academiabombers.com

22.-**ESTRUCTURES RETICULARS.**

En aquests tipus d'estructures les càrregues es transmeten entre els seus elements deixant lliures de càrregues els murs, que actuen en aquest cas, com elements de tancament o distribució.

Els elements fonamentals d'aquest tipus d'estructures són els pilars, bigues i forjats.

Les sobrecàrregues es produeixen principalment sobre els forjats, aquests transmeten les càrregues a les bigues, aquestes ho fan als pilars i finalment al terreny mitjançant la fonamentació.

Les estructures reticulars estan construïdes fonamentalment amb formigó armat, acer o mixtes, encara que també podem trobar algunes estructures on els pilars estan realitzats amb fàbrica de maó.

23.-

Fibres artificials, cautxús, polièster, gasoil, gasolina, petroli i plàstics: fum negre.

Substàncies químiques que continguin clor: groc verdós.

Substàncies químiques que continguin iode: violeta.

24.-

1. El sistema de columna seca ha d'estar compost per:

a) Presa d'aigua en façana o en zona fàcilment accessible al servei contra incendis, amb la indicació d'«ÚS EXCLUSIU BOMBERS», proveïda de vàlvula antiretorn, connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 70mm, amb tapa i clau de purga de 25mm.

b) Columna de canonada d'acer galvanitzat DN80.

25.-

$$W = F \times d \times \cos\theta$$

$$W = F \times d \times \cos 90^\circ$$

$$W = F \times d \times 0 = 0.$$

Això significa que, fins i tot si hi ha una força i un desplaçament, el treball és zero si la força és perpendicular al desplaçament.

Imagina que estàs empènyent un carro però només cap a dalt, perpendicularment a la seva direcció de moviment horitzontal. La força que exerceixes no contribueix al desplaçament horitzontal del carro. Per això, no es fa treball en la direcció del desplaçament, i el treball total és zero en aquest cas.

26.-

Article 2: Principis generals.

La protecció civil s'inspira en els principis de:

a) Solidaritat en l'assumpció de riscos i danys.

b) Responsabilitat pública i autoprotecció.

c) Proximitat i immediatesa de l'acció pública.

d) Integració de plans i recursos.

27.-

RIPCI - pàg. 20.

Dels diàmetres de mànegues que preveuen les normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2, per a les BIE, només s'admeten 25 mil·límetres de diàmetre interior per a mànegues semirígides i 45 mil·límetres de diàmetre interior per a mànegues planes.

Els sistemes de BIE d'alta pressió han de demostrar la seva conformitat amb aquest Reglament mitjançant una avaluació tècnica favorable, segons el que indica l'article 5.3 d'aquest Reglament. Les mànegues que equipen aquestes BIE han de ser d'un diàmetre interior nominal no superior a 12 mm. S'admeten diàmetres superiors sempre que en l'avaluació tècnica se'n justifiqui la manejabilitat

28.-

Les vàlvules de retenció, també conegudes com a vàlvules check, són dispositius dissenyats per permetre el flux d'un fluid en una direcció mentre prevenen o limiten el flux a la direcció oposada. Aquestes vàlvules són essencials en sistemes on cal assegurar que el fluid flueixi en una única direcció i s'impedeixi la reculada.

29.-

D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol:

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Representació equilibrada: situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

Igualtat de gènere: condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

30.-

Les coordenades del punt B (x, y) es calculen així:

$$B(x) = A(x) + v(x) = -1 + 1 = 0.$$

$$B(y) = A(y) + v(y) = 1 - 2 = -1.$$

Per tant, B (0, -1)

31.-

Un transformador és una màquina elèctrica estàtica (sense parts en moviment) d'inducció electromagnètica que permet convertir els valors de tensió i d'intensitat de corrent subministrat per una font de corrent altern, o una font de senyals periòdiques, en un o més sistemes de corrent altern amb valors de tensió i intensitat diferents però de la mateixa freqüència.

32.-

1.2. (...) La fixació dels aïlladors als seus suports s'efectuarà mitjançant roscat o cimentació a base de substàncies que no ataquin cap de les parts

www.academiabombers.com

33.-

Z. Inundació freqüent: màxim 50 anys

Z. Inundació ocasional: 50-100 anys

Z. Inundació excepcional: 100-500 anys

34.-

Art. 112

35.-

Pàgina 164 - Taula 1 - Característiques elèctriques dels circuits.

36.-

El sistema limfàtic és el conjunt de vasos, ganglis i òrgans limfàtics que, distribuïts per tot el cos, drenen el líquid extracel·lular (limfa).

Té una doble funció: mantenir la proporció adequada de líquids i substàncies orgàniques en l'espai intercel·lular dels teixits i actuar com a sistema de defensa contra les infeccions.

Font: enciclopèdia.cat.

37.-

El Tema 5 del temari, en canvi, fa referència a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

38.-

Classe A: sòlids.

Classe B: líquids o sòlids liquables.

Classe C: gasos.

Classe D: metalls.

Classe F: olis i greixos vegetals o animals.

39.-

Per mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.

Si es tracta de la mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís és de dos dies hàbils si es produeix a la mateixa localitat i de quatre dies hàbils si és en una localitat diferent.

40.-

El xassís està format pel bastidor, el motor, la transmissió, la suspensió, la direcció, el dispositiu de frenada i les rodes.

41.-

$$60 \text{ cm} * 8 \text{ kp} = 12 \text{ cm} * x$$

$$x = 480/12 = 40 \text{ kp}$$

40 kp = 400 Newtons, que equival a la força que faran 40 litres.

42.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: -56,6°C i 5,1 atm

43.-

El servofrè és un servocomandament que permet i assegura l'accionament dels frens d'alguns vehicles automòbils, especialment dels pesants, amb un esforç limitat del conductor.

Font: enciclopèdia.cat.

www.academiabombers.com

44.-

Embassaments de les conques internes (capacitat en hm³):

- Baells, la: 109,43
- Darnius - Boadella: 61,10
- Foix: 3,74
- Llosa del Cavall, la: 80,00
- Pastoral, el: 1,43
- Riudecanyes: 5,32
- Sant Ponç: 24,38
- Sau: 165,26
- Susqueda: 233,00 (la de major capacitat).

45.-

Una combustió no pot tenir caràcter endotèrmic. Per definició, la combustió és una reacció química d'oxidació ràpida que allibera energia en forma de calor i, sovint, llum. Això la classifica com una reacció exotèrmica, ja que desprèn energia cap a l'entorn.

46.-

Els aparells del Tipus C també podran ser de tir natural o de tir forçat.

47.-

Comença compressions toràciques el més aviat possible a la meitat inferior de l'estèrnium.

No s'ha de finalitzar l'RCP quan arriba el DEA.

Si no pots fer respiracions, cal fer compressions toràciques contínues fins que arribi ajuda o el DEA.

48.-

El manòmetre mesura la pressió relativa.

El tub de Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total.

El baròmetre serveix per mesurar la pressió atmosfèrica.

49.-

Això és degut a que la potència hidràulica es distribueix entre alçada (H) i cabal (Q) tal i com expressa la següent fórmula:

$$Ph = p(\text{dens}) \cdot g \cdot Q \cdot H$$

Sabent que la densitat i la gravetat tindran el mateix valor, tindrem més cabal quant menor sigui l'alçada, si la potència és la mateixa.

50.-

3 grams $\times$ 4 graus $\times$ 1 cal/g (en estar en estat líquid) = 12 calories.

12 cal $\times$ 4,2 = 50,16 Joules.

51.-

Principis generals:

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

52.-

El xassís autoportant o monocasc és el tipus de xassís més comú a l'hora de fabricar un vehicle convencional destinat a circular per carretera. Característiques:

- Estructura molt rígida, però capaç d'absorbir impactes i dissipar l'energia generada.
- Major resistència a la torsió.
- Estabilitat estructural.
- Major lleugeresa.

53.-

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Article 95. Faltes disciplinàries.

54.-

P, R, S, T: diluir vessament.

W, X, Y, Z: contenir vessament.

Num. 1: aigua a broll.

Num. 2: aigua polvoritzada.

Num. 3: escuma.

Num. 4: agents secs.

55.-

Escumògen + aigua = escumant

Escumant + aire = escuma

56.-

És una de les quatre vàlvules del cor. Es troba entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerra. Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats. També és coneguda com a vàlvula bicúspide.

57.-

Les plaquetes són les cèl·lules claus en el procés de coagulació.

58.-

A mesura que augmenta la temperatura, l'aire es torna més sec (la humitat relativa disminueix) i en disminuir la temperatura, l'aire es torna més humit (la humitat relativa augmenta).

59.-

Un manòmetre és un instrument utilitzat per mesurar la pressió d'un líquid o gas dins d'un sistema tancat. Normalment, s'utilitza per conèixer la pressió en sistemes com canonades, dipòsits o circuits hidràulics i pneumàtics. El manòmetre normalment indica la diferència de pressió respecte a la pressió atmosfèrica.

Els manòmetres habitualment mesuren la pressió ESTÀTICA. Quan la secció del conducte augmenta, la velocitat del fluid disminueix i, per tant, la pressió estàtica augmenta.

60.-

Article 9.2. Les administracions públiques han d'incorporar progressivament professionals d'igualtat de gènere amb la qualificació exigida d'acord amb la regulació a què fa referència l'apartat 1, per a implantar les mesures d'igualtat en les tasques de l'Administració, i han de participar especialment en la diagnosi, l'aplicació, l'avaluació i el seguiment de totes les polítiques públiques i, de manera rellevant, en les polítiques i els projectes específics que s'orientin a l'assoliment de la igualtat.

62.-

3. Protecció contra contactes DIRECTES:

Llevat d'indicació contrària, els mitjans a utilitzar es troben exposats i definits a la Norma UNE 20460-4-41, que són habitualment:

- Protecció mitjançant aïllament de les parts actives.
- Protecció mitjançant barreres o envoltants.
- Protecció mitjançant obstacles.
- Protecció mitjançant posada fora de l'abast per allunyament.
- Protecció complementària mitjançant dispositius de corrent diferencial residual.

63.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior.

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.

e) Els Serveis Territorials d'Interior, assimilats orgànicament a subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment, d'aquesta i de les altres unitats directives del Departament en l'àmbit de les competències que tenen atribuïdes.

64.-

A Catalunya hi ha 7 paratges naturals d'interès nacional:

- Vall del monestir de Poblet.
- Massís de l'Albera.
- Massís del Pedraforca (no és inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró).
- Pinya de Rosa.
- Serra de Rodes.
- Cap Gros - cap de Creus.
- Punta Falconera - cap de Norfeu (aquest, junt amb la serra de Rodes i el cap Gros - cap de Creus, inclosos al Parc Natural del Cap de Creus).

65.-

En aquest cas:

275 mm és el llarg,
125 mm és l'ample (través),
93 mm és l'alt (gruix).

66.-

Article 158.

2. Per tal de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat es constituirà un Fons de Compensació destinat a despeses d'inversió, els recursos del qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats Autònomes i les províncies, en el seu cas.

67.-

Limita amb el Vallespir i el Rosselló pel nord; amb la Mediterrània per l'est; amb el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany pel sud, i amb la Garrotxa per l'oest.

68.-

El ciment ràpid és ideal per reparacions urgents, fixacions ràpides, estructures temporals o petites obres.

69.-

Al Tarragonès i al Baix Camp s'hi destaquen les indústries del sector petroquímic.

70.-

S'identifica amb una etiqueta amb la meitat superior blanca i la meitat inferior vermella.

71.-

Els panells fotovoltaics són grups de cel·les fotovoltaïques muntades entre capes de silici que capten la radiació solar i transformen la llum (fotons) en energia elèctrica (electrons).

72.-

El formigó armat té una conductivitat tèrmica moderada, no baixa, i destaca per la seva alta inèrcia tèrmica. Això significa que és capaç d'emmagatzemar i alliberar calor lentament, cosa que el fa adequat per regular les temperatures en edificis.

73.-

Una planta herbàcia és una planta que té una tija tova, flexible i de color verd, a diferència de les plantes llenyoses, com els arbres i arbustos, que tenen tiges rígides i llenyoses.

74.-

El treball en física es defineix com el producte de la força aplicada sobre un objecte i la distància que aquest objecte recorre en la direcció de la força. La fórmula matemàtica que descriu aquest concepte és:

$$W = F \times d \times \cos\theta$$

75.-

També és un indicador de la capacitat d'intercanviabilitat entre combustibles com el gas natural, gas licuat del petroli, gas ciutat, gasolina i gasoil, sovint especificat en les normatives de subministrament i transport dels combustibles.

76.-

Ull! Parlem de condensadors, no de resistències!

La fórmula per calcular la capacitat total d'una connexió en paral·lel és: $C_{total} = C1 + C2 + C3...$

77.-

UNE 60670-4. 5.1.1.

78.-

BEV (Battery Electric Vehicle): És un vehicle elèctric alimentat per una bateria i no té motor de combustió.

HEV (Hybrid Electric Vehicle): Vehicle híbrid convencional que combina un motor de combustió interna amb un motor elèctric, però no es pot endollar a la xarxa elèctrica per recarregar la bateria.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): Vehicle híbrid endollable que es pot recarregar a la xarxa elèctrica i funciona tant amb energia elèctrica com amb combustible fòssil.

REEV (Range Extended Electric Vehicle): Similar al PHEV, però amb un motor de combustió que s'utilitza exclusivament com a generador d'energia per a la bateria.

79.-

Un mur en mènsula és un tipus de mur de contenció dissenyat per resistir les càrregues horitzontals generades pel terreny o altres materials que s'hi recolzen. Aquest mur està format per una estructura monolítica de formigó armat que treballa com una mènsula fixa a la seva base, aprofitant la resistència de la seva pròpia configuració i del terreny on s'assenta per mantenir-se estable.

80.-

Una hemorràgia en un braç es pot aturar fent compressió arterial a l'aixella.

El torniquet és l'últim recurs a emprar donats els problemes que pot ocasionar.

Els objectius de l'actuació són aconseguir l'hemostàsia i prevenir el xoc hipovolèmic.

81.-

Codi de perill 823: matèria corrosiva líquida, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

84.-

Les capçaleres dels rius que neixen al Pirineu occidental tenen aportacions importants en forma de neu durant l'hivern, la qual cosa garanteix el cabal fins ben avançat l'estiu (règim pluvionival). Aquests rius tenen una major regularitat dels seus cabals. En canvi, els rius que neixen al Pirineu oriental i al sistema Mediterrani depenen exclusivament de les pluges per mantenir regular el seu cabal (règim pluvial); en conseqüència, aquests rius, a més de tenir un menor cabal, el tenen molt més irregular.

85.-

Aïllament d'un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica dels quals és suportar la tensió.

87.-Butà (C_4H_{10}) = 152,0 °CPropà (C_3H_8) = 96,7 °CEtà (C_2H_6) = 32,3 °CMetà (CH_4) = -82,3 °C**88.-**

El nombre de xifres de la part numèrica indica la classificació funcional de la carretera, de manera que:

- a) Dues xifres indiquen que pertany a la xarxa bàsica.
- b) Tres xifres indiquen que pertany a la xarxa comarcal.
- c) Quatre xifres indiquen que pertany a la xarxa local.

90.-

Segons la primera xifra:

- 1: generalitats
- 2: prevenció
- 3: resposta
- 4: emmagatzematge
- 5: eliminació

P403: emmagatzemar en un lloc ben ventilat.

91.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

92.- $AM = BF/BR = 20/2 = 10$ $F = R/AM$ $150\text{ N} = R/10$ $R = 150 \times 10$ $R = 1.500\text{ N} = 150\text{ kg.}$ **93.-**

A la part inferior hi trobem el número ONU.

94.-

En un sistema de forces no conservatives, les que inclouen fricció, resistència de l'aire o qualsevol força que faci dissipar energia en forma de calor o altres formes no mecàniques, direm que aquesta última no es conserva (per aquesta transformació, per exemple, a calor). Però sí que es conserva l'energia total.

95.-

Quant als centres de guàrdia, les funcions relatives a la planificació, gestió, coordinació i supervisió estratègica de les emergències s'atribueixen a la Sala Central de Bombers, la qual efectua el seguiment estratègic de la totalitat dels serveis en situacions d'emergència; activa, mobilitza i gestiona els recursos humans i materials necessaris i coordina la resta d'agents implicats, quan escau, amb la finalitat d'assignar els recursos propis i aliens més adients per a la resolució de les emergències.